Part 1 of 3

(A1) Fie $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ aplicație liniară care în baza canonică are matricea:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Verificați dacă vectorul $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ este în $Ker(f)$ și $Im(f)$

(b) Este w de la punctul (a) un vector propriu pentru f?

(c) Aflați vectorii și valorile proprii ale matricei A.

(d) Diagonalizați matricea A, dacă este posibil

Part 2 of 3

(A2) În $\mathbb{R}^3$ considerăm vectorii

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 5 \\ 29 \\ -13 \end{pmatrix}$$

și subspațiile vectoriale $U = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ și $V = \langle v_4, v_5 \rangle$

Determinați bazele și dimensiunea pentru subspațiile: $U, V, U+V$ și $U \cap V$

(G1) Fie conica: $9x^2 + 24xy + 16y^2 - 40x + 30y = 0$

Arătați că definește o parabolă și determinați focarul acesteia

Part 3 of 3

I Fie în E^2 triunghiul ΔABC : $A=(2,0)$, $B=(0,2)$ și $C=(2,2)$

Fie $f,g:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ endomorfisme a.î. $M_{B_0}(f)=\begin{pmatrix}\cos\pi/6 & -\sin\pi/6\\ \sin\pi/6 & \cos\pi/6\end{pmatrix}$

și $M_{B_0}(g)=\begin{pmatrix}\cos\pi/6 & \sin\pi/6\\ \sin\pi/6 & -\cos\pi/6\end{pmatrix}$ unde $B_0=\{e_2=(0,1), e_1=(1,0)\}$

este bază canonică în E^2

Fie $A'=f(A)$, $B'=f(B)$, $C'=f(C)$ și $A''=g(A)$, $B''=g(B)$, $C''=g(C)$

1) Repr. grafic ΔABC, $\Delta A'B'C'$, $\Delta A''B''C''$ într-un sist cartezian
2) Arătați că $\Delta ABC \equiv \Delta A'B'C' \equiv \Delta A''B''C''$
3) Det $h=g\circ f$ și repr f,g,h în coordonate și matricial
4) Arătați că $g\circ f \in Aut(E_0^2)$
5) Repr f ca o comp de simetrii față de drepte

II Se consideră în E_0^3 cuadrica algebrică:

$$Q(x^1,x^2,x^3)=\frac{(x^1)^2}{4}+\frac{(x^2)^2}{9}+\frac{(x^3)^2}{25}-1$$

1) Calculați invarianții relativi ai acestei cuadrice
2) arătați că această cuadrică are centru unic și det acest centru
3) Cum se numește cuadrica? Desen

II' Se consideră în $(E^3, \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ vectorii

$u=(2,5,4)$, $v=(0,2,2)$, $w=(2,0,2)$

Calculați

1) $\langle u,v\rangle$ și $u\times v$
2) $\langle u\times v, w\rangle$
3) $\|u\times v\|$
4) $\cos(\widehat{u,v})$

Part 1

(A_1) :

$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ ap. liniară

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

a) $w \in Ker(f)$?

$\in Im(f)$?

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Sol:

$$\boxed{\begin{aligned} w \in Ker(f) &\iff f(w) = 0 \\ &\iff A \cdot w = 0 \end{aligned}}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}_3}$$

$\Rightarrow w \notin Ker f$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 9 - 3 - 0 - 0 - 0$$

$= 6 \neq 0$

$\Rightarrow A \in SLI$

$\Rightarrow \dim A = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow A$ surjectivă

$\Rightarrow w \in Im f$

b) w vector propriu $\Leftrightarrow$ $\exists\, \lambda \in \sigma(A)$ a.î.

$$A \cdot w = \lambda \cdot w$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ 2\lambda \\ -\lambda \end{pmatrix}$$

$\lambda = 3 \quad \lambda = -1 \quad \lambda = -9$ $\Rightarrow$ w nu e vector propriu

c) vectori proprii și valori proprii

$\lambda \in K, \quad \lambda \in \sigma(A) \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3)$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -1 \\ 1 & -\lambda & 3 \\ 3 & 3 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 9 - 3 - 3\lambda + 9\lambda + \lambda$$
$$= -\lambda^3 + 7\lambda + 6$$

$$-\lambda^3 + 7\lambda + 6$$
$$= -\lambda^3 + \lambda + 6\lambda + 6$$
$$= \lambda(1 - \lambda^2) + 6(\lambda + 1)$$
$$= \lambda(1 + \lambda)(1 - \lambda) + 6(\lambda + 1)$$
$$= (\lambda + 1)(\lambda - \lambda^2 - 6)$$
$$= -(\lambda + 1)(\lambda^2 - \lambda - 6)$$

$\lambda_1 = -1$

$\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$

$\Delta = 1 + 24 = 25$

$\lambda_{2,3} = \frac{1 \pm 5}{2} < \begin{matrix} 3 \\ -2 \end{matrix}$

$$\sigma(A) = \{-2, -1, 3\}$$

$\lambda = -2$

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 3y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ \boxed{1} & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[L_3 - 3L_2]{L_1 - 2L_2} \begin{vmatrix} 0 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -7 \end{vmatrix} \qquad \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ -3y - 7z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad y = -\frac{7}{3} z$$

$$\Rightarrow x - \frac{14}{3} z + 3z = 0$$

$$x - \frac{5}{3} z = 0$$

$$x = \frac{5}{3} z$$

$$v_{-2} = \langle \left(\frac{5}{3}, -\frac{7}{3}, 1 \right) \rangle$$

$\lambda_2 = -1$

$$\begin{vmatrix} \boxed{1} & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[L_3 - 3L_1]{L_2 - L_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad z = 0$$

$$x + y - \overset{0}{\overset{\shortparallel}{z}} = 0$$

$$x = -y$$

$$v_{-1} = \langle (1, -1, 0) \rangle$$

$\lambda = 3$

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{3 \cdot L_1} \begin{vmatrix} -9 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 3 \\ 3 & 3 & -3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x = 0$$

$$-3y + 3z = 0$$

$$z = y$$

$$\boxed{v_3 = \langle (0, 1, 1) \rangle}$$

d) diagonalizare A

$$\boxed{\begin{array}{l} A_{diag} = P \cdot D \cdot P^{-1} \\ P - \text{matricea cu vectori proprii pe coloane} \\ D - \text{matricea diagonală cu valorile proprii} \end{array}}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{7}{3} & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \frac{5}{3} & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{7}{3} & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

...

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{3}{5} \\ 2 & 1 & -1 \\ \frac{3}{5} & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

A diag $\Leftrightarrow$ are $|$valori proprii$|$ = rg A

inclusiv răd duble

Part II

(A_2) :

a) $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow SLI$

$\Rightarrow$ bază

$\dim U = rg\, A = 3 \Rightarrow \mathbb{R}^3 = u$

b) $B = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 29 \\ 3 & -13 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow$ bază

$\Rightarrow \dim V = rg\, V = 2$

c) $\dim (U+V) = \dim U + \dim V - \dim (U \cap V)$

$= 3 + 2 - 2 = 3$

$U = \mathbb{R}^2$

$V \subset \mathbb{R}^2$ $\Rightarrow \dim (U \cap V) = \dim V = 2$

o bază în $U \cap V$ ar putea fi $B_0 = \{e_1, e_2, e_3\}$

d) $\dim (U \cap V) = \dim V = 2$ B e bază în $U \cap V$

(G_1) :

Fie conica :

$$9x^2 + 24xy + 16y^2 - 40x + 30y = 0$$

$$a = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \qquad \delta = 9 \cdot 16 - 144 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 12 & -20 \\ 12 & 16 & 15 \\ -20 & 15 & 0 \end{pmatrix} \qquad \det A = 0 + 12 \cdot 15 \cdot -20$$

$$+ 12 \cdot 15 \cdot -20 +$$

$$-20^2 \cdot 16 + 15^2 \cdot 9 + 0$$

$$\neq 0$$

$$\Delta \neq 0 \wedge \delta = 0 \Rightarrow \text{parabolă}$$

$$\sigma(A) = \det(a - \lambda I_2)$$

$$\begin{vmatrix} 9-\lambda & 12 \\ 12 & 16-\lambda \end{vmatrix} = (9-\lambda)(16-\lambda) - 144$$

$$= 144 - 9\lambda - 16\lambda - \lambda^2 - 144$$

$$= -\lambda^2 - 25\lambda$$

$$= -\lambda(\lambda - 25)$$

$$\boxed{\sigma(A) = \{0, 25\}}$$

vet pr = ?

i) $\lambda = 0$

$$\begin{cases} 3x + 4y = 0 \\ 3x + 4y = 0 \end{cases}$$

$$x = -\frac{4y}{3}$$

$$v_1 = \left(-\frac{4}{3}, 1\right) = (-4, 3)$$

...

$$v_2 = (3, 4)$$

$$P = \begin{array}{c} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ \begin{matrix} v_1 & \; v_2 \end{matrix} \end{array}$$

$$\tilde{v}_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$$

$$\tilde{v}_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$-24y'$

$f(P) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 - 40\left(-\frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'\right)$

$+ 30\left(\frac{3}{5}x' + \frac{4}{5}y'\right)$

$= 25y'^2 - 50x'$

$$25(y')^2 = -50x'$$

$$(y')^2 = -2x'$$

Focar $\Rightarrow$ forma canonică de tip parabolic

$(y'')^2 = -2x'$

$\Rightarrow \quad p\,x = -2x$

$p = -1$

$\Rightarrow F'\left(\frac{p}{2}, 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

$x' = \frac{1}{5}(-4x + 3y)$

$y' = \frac{1}{5}(3x + 4y)$

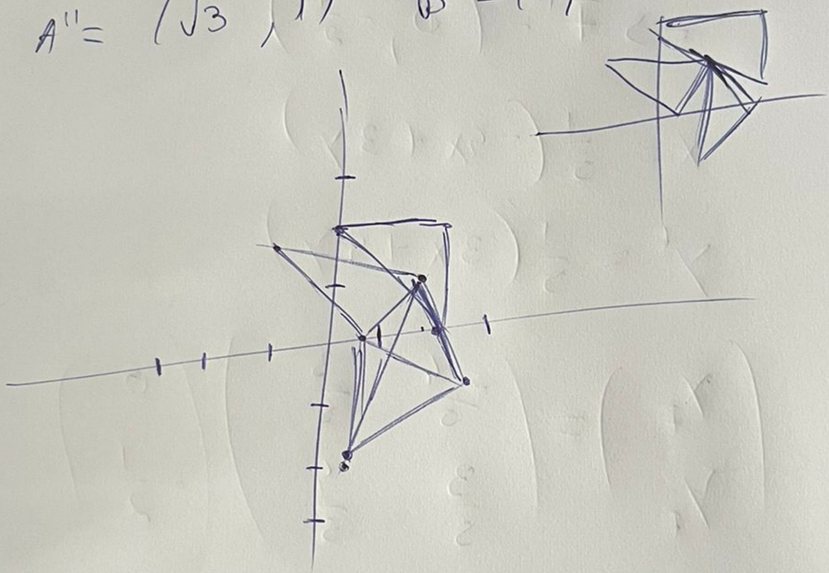
$$\begin{pmatrix} x_F \\ x_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$F = \left(-\frac{3}{10}, -\frac{2}{5}\right)$$

IV $A' = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (\sqrt{3}, 1)$

$B' = (-1, \sqrt{3})$ $\quad C' = (\sqrt{3}-1, \sqrt{3}+1)$

$A'' = (\sqrt{3}, 1)$ $\quad B'' = (1, -\sqrt{3})$ $\quad C'' = (\sqrt{3}+1, 1-\sqrt{3})$



$|M_{B_0} f| = \cos^2 \frac{\pi}{6} + \sin^2 \frac{\pi}{6} = 1 \in SO(2) \subset O(2)$

$|M_{B_0} g| = -\left(\cos^2 \frac{\pi}{6} + \sin^2 \frac{\pi}{6}\right) = -1 \in O(2)$

$\Rightarrow f, g$ pastrează distanțele

$\Rightarrow [AB] \equiv [A'B'] \equiv [A'', B'']$, $[AC] \equiv [A'C'] \equiv [A''C'']$

$[BC] \equiv [B'C'] \equiv [B''C''] \overset{L.L.L}{\Rightarrow} \triangle ABC \equiv \triangle A'B'C' \equiv \triangle A''B''C''$

3) $h = \cancel{y}$

ii)

4

$M(h) = \cancel{M f \cdot M(g)}\ M(g) \cdot M(f)$

$= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

cum $g, f \in SO(2)$ sau $O(2)$

$\Rightarrow$ sunt bijective $\Rightarrow g, f$ ~~endom~~ automorf

știm endomorfe

$\Rightarrow g, f \in Aut(E_0^2) \rightarrow g \circ f \in Aut(E_0^2)$

reprezentarea în coord.

$f(x,y) = M(f) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} y, \frac{\sqrt{3}}{2} y + \frac{1}{2} x \right)$

$= \frac{1}{2} (\sqrt{3}x - y, \cancel{\sqrt{3}x}\ x + \sqrt{3}y)$

$g(x,y) = \frac{1}{2} (\sqrt{3}x + y, x - \sqrt{3}y)$

$h(x,y) = (x, -y)$

5)?

$\underline{V}$ $A=\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{25} \end{pmatrix}$ $\tilde{A}=\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{25} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$I = \overset{9\cdot 25)}{\frac{1}{4}} + \overset{100)}{\frac{1}{9}} + \overset{36)}{\frac{1}{25}} = \frac{311}{900}$

$\tilde{I} = -\frac{580}{900}$

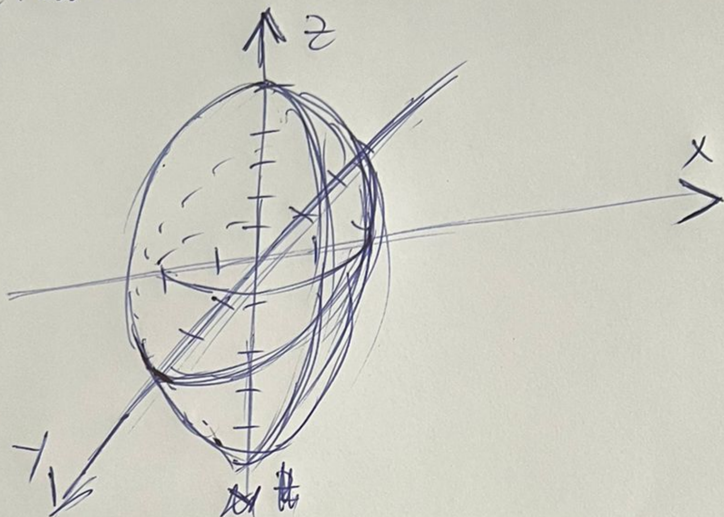
$\delta = \frac{1}{900} \neq 0 \Rightarrow$ are centru unic

$\Delta = -\frac{1}{900}$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y,z) &= \frac{x}{2} = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial y}(x,y,z) &= \frac{2}{9}y = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial z}(x,y,z) &= \frac{2}{25}z = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow C(0,0,0)$$

$\delta > 0,\ \Delta < 0 \Big| \Rightarrow$ eli

ec. canonică



VI a) $\langle u, v \rangle = 18$

$u \times v = (4-0)e_3 + (10-8)e_1 + (0-4)e_2 = (2, -4, 4)$

b) $\langle u \times v, w \rangle = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 5 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 8 + 20 - 16 = 12$

c) $\|u \times v\| = \sqrt{4+16+16} = 6$

d) $\cos(\widehat{u, v}) = \dfrac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} = \dfrac{\cancel{18}\ 3}{3\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \dfrac{3}{\sqrt{10}}$